

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 INTRODUÇÃO

A contratação de serviços em nuvem tem se consolidado como uma tendência mundial entre organizações públicas e privadas, impulsionada pela necessidade de modernização tecnológica, flexibilidade operacional e eficiência no uso de recursos.

O modelo de computação em nuvem possibilita acesso ágil a infraestrutura escalável, serviços avançados de inteligência artificial e recursos de alto desempenho que dificilmente seriam viáveis em ambientes locais.

No setor público, essa tendência é reforçada pela busca por maior transparência, economicidade e alinhamento às práticas de transformação digital, garantindo que instituições possam acompanhar o ritmo acelerado da inovação tecnológica sem a necessidade de grandes investimentos iniciais em infraestrutura própria.

A contratação de serviços em nuvem apresenta-se como medida estratégica para a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista a necessidade de assegurar recursos tecnológicos modernos, escaláveis e alinhados às demandas crescentes de transformação digital.

A computação em nuvem viabiliza acesso imediato a infraestrutura e serviços de alta complexidade, eliminando limitações de capacidade do data center próprio e permitindo a utilização de soluções de última geração em inteligência artificial, segurança e processamento de dados.

Quanto ao tipo de serviço, inicialmente, destacam-se os serviços gerais de nuvem, que incluem máquinas virtuais para execução de aplicações e sistemas corporativos em ambientes seguros, isolados e flexíveis. Além disso, há a possibilidade de contratação de máquinas virtuais com capacidade de processamento numérico avançado, equipadas com GPUs, voltadas a cargas de trabalho de inteligência artificial e aplicações de alto desempenho, como análise massiva de dados, processamento gráfico e treinamento de modelos de machine learning.

No campo da inteligência artificial, além da possibilidade de provisionar máquinas virtuais com hardware especializado (GPU), os provedores de nuvem oferecem acesso a modelos de linguagem de grande escala (LLMs), fundamentais para automação de fluxos, análise de documentos jurídicos e suporte à tomada de decisão, e também para uso em apoio ao desenvolvimento de sistemas, programação, e principalmente para aplicações de geração de texto, especificamente peças processuais, análise, triagem e classificação de intimações e outras aplicações estratégicas para a Defensoria. Mas não somente a IA aplicada a textos são disponibilizadas, os serviços em nuvem oferecem uma ampla e variada gama de demais serviços de IA, como OCR, reconhecimento de voz, tradução automática, análise de imagens e vídeos, motores de busca cognitiva e geração automatizada de relatórios.

Outro aspecto essencial refere-se à escalabilidade. Os serviços em nuvem permitem o aumento ou redução da capacidade de processamento, armazenamento e inteligência artificial conforme a demanda, assegurando que a Defensoria Pública possa lidar tanto com picos eventuais de utilização quanto com o crescimento contínuo de suas atividades. Tal característica possibilita planejar o uso eficiente de recursos e reduzir riscos de subdimensionamento ou ociosidade de infraestrutura.

Observa-se também a crescente tendência de uso de inteligência artificial no Poder Judiciário brasileiro, e em especial no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que vem adotando soluções de automação e análise de dados para otimizar fluxos processuais, melhorar a prestação jurisdicional e reduzir a sobrecarga de trabalho. Nesse contexto, a Defensoria Pública necessita estar alinhada a esse movimento, de forma a manter paridade tecnológica com as demais instituições do sistema de justiça.

Por fim, o rápido progresso das tecnologias de inteligência artificial, aliado à morosidade e complexidade dos processos de contratação pública, impõe um desafio adicional. Enquanto o mercado de IA evolui em ciclos curtos, com novas gerações de modelos sendo lançadas em períodos de meses, a administração pública enfrenta barreiras legais e procedimentais que dificultam a atualização ágil de suas infraestruturas.

A contratação de serviços em nuvem surge como solução para mitigar esse descompasso, pois transfere ao provedor a responsabilidade de atualização tecnológica, garantindo que a Defensoria Pública tenha acesso imediato às inovações mais recentes, sem necessidade de novos processos licitatórios a cada evolução da tecnologia.

1.2 SERVIÇOS EM NUVEM NECESSÁRIOS

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul identifica como necessidade crítica a contratação de serviços de computação em nuvem para viabilizar a implementação de tecnologias de inteligência artificial e modernização de seus processos institucionais. Esta necessidade surge da urgente demanda por otimização da prestação de assistência jurídica à população gaúcha, especialmente considerando o crescente volume de demandas e a complexidade dos casos atendidos.

Os serviços em nuvem apresentam grande diversidade, porém apresentamos a seguir as características mais relevantes.

Máquinas Virtuais (VMs): A DPE-RS necessita de infraestrutura virtualizada robusta para suportar aplicações de análise jurídica, sistemas de gestão processual modernizados e plataformas de atendimento digital. Estas VMs são essenciais para garantir disponibilidade, segurança e performance adequadas aos serviços críticos da instituição, permitindo isolamento de ambientes e flexibilidade operacional que a infraestrutura atual não comporta.

Máquinas Virtuais com Capacidade de Processamento Numérico com GPU: A DPE-RS requer acesso a recursos computacionais especializados com GPUs para implementar soluções de inteligência artificial voltadas à análise de jurisprudência, processamento de grandes volumes de documentos processuais e desenvolvimento de ferramentas de apoio à decisão jurídica. Sem estes recursos, a instituição permanece impossibilitada de implementar tecnologias que poderiam revolucionar a eficiência de seus serviços.

Serviços de Inteligência Artificial de LLM (Large Language Models): A DPE-RS necessita de acesso a modelos de linguagem avançados para automatizar tarefas como elaboração de peças processuais padronizadas, análise de contratos, sumarização de processos extensos e triagem de intimações. Estes serviços são fundamentais para que a instituição possa atender adequadamente o crescente número de assistidos, mantendo a qualidade técnica exigida.

Demais Serviços de Inteligência Artificial: A instituição necessita de um conjunto abrangente de ferramentas de IA, incluindo OCR para digitalização do acervo documental histórico, sistemas de classificação automática de processos por área jurídica, ferramentas de análise preditiva para

identificação de casos com maior probabilidade de êxito, e soluções de automação para rotinas administrativas.

1.3 NECESSIDADE DE ESCALABILIDADE

A atual infraestrutura fixa da DPE-RS não permite ajustes rápidos de capacidade, em especial de hardware especializado para IA. Esta limitação compromete diretamente a qualidade do atendimento prestado à população gaúcha, especialmente em momentos críticos quando o acesso à justiça se torna mais urgente.

A escalabilidade em nuvem é essencial para que a DPE-RS possa implementar projetos piloto de IA que, uma vez validados, possam ser expandidos rapidamente para toda a instituição. Sem esta capacidade, a modernização tecnológica permanece limitada a pequenos experimentos sem impacto institucional significativo.

1.4 NECESSIDADE DE RECURSOS INDISPONÍVEIS NO DATA CENTER

O data center da DPE-RS, foi adquirido com o objetivo de suportar os sistemas da Defensoria, com foco em banco de dados, Portal da Defensoria, rede interna para armazenamento de arquivos e outras funcionalidades tradicionais de processamento de dados e sistemas de informação, porém não contempla hardware especializado para inteligência artificial, especificamente GPUs de alto desempenho.

A contratação de hardware especializado apresenta diversos desafios em relação ao dimensionamento, que exigiria imobilização de recursos para necessidades futuras, criando um passivo de hardware, que devido à rápida progressão destas tecnologias, ficaria obsoleto muito antes do conjunto tradicional de CPUs e armazenamento. Enquanto o mercado para hardware tradicional é muito estável, onde prevê-se que uma aquisição de servidores para durar até 10 anos com bastante segurança, a compra de GPUs situa-se na fronteira do progresso da computação e estes hardwares tendem a estar obsoletos em 2 a 3 anos. Também exigiria o dimensionamento imediato de todas as necessidades para tecnologias que irão surgir. Esta limitação exigiria imobilização grande de recursos que em pouco tempo estariam obsoletos e ao mesmo tempo que

apresentam custos elevados em relação ao hardware tradicional. Deste modo a implementação de soluções de IA mostra-se muito mais eficiente com alocação sob demanda de serviços em nuvem.

Complementarmente, o acesso a modelos pré-treinados em nuvem oferece alternativas ao uso de modelos “on premisses”, sendo a forma mais viável de implementar rapidamente soluções de IA jurídica de qualidade profissional, sem que seja necessário o investimento prévio, visto que serão alocados sob demanda, conforme os projetos de IA forem sendo implementados.

1.5 NECESSIDADE DE ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DO JUDICIÁRIO

A DPE-RS encontra-se em situação de defasagem tecnológica em relação aos demais órgãos do sistema de justiça gaúcho e nacional. Esta defasagem compromete diretamente a capacidade institucional de oferecer assistência jurídica de qualidade equivalente àquela disponível a cidadãos com recursos para contratação de advocacia privada.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem demonstrado liderança nacional na implementação de inteligência artificial através do projeto Conexão GAIA, um ecossistema abrangente de soluções de IA que revolucionou os processos judiciais no estado. O projeto inclui ferramentas como o GAIA Minuta, uma solução desenvolvida em parceria com a startup jAI e AWS que analisa autos processuais e modelos de escrita dos magistrados para sugerir minutas de decisões personalizadas, disponibilizada desde junho de 2025 para magistrados de 1º e 2º graus. Adicionalmente, o GAIA Salus, sistema de validação automática de documentos para comprovação de gastos com medicamentos no programa de saúde complementar, demonstra a versatilidade e eficácia das soluções de IA implementadas pelo TJRS.

Significativamente, o TJRS está cedendo o sistema GAIA Salus para a Defensoria Pública, evidenciando tanto a qualidade das soluções desenvolvidas quanto o reconhecimento da necessidade de modernização tecnológica da DPE-RS. Esta cessão representa uma oportunidade única de implementação de tecnologia de ponta, mas também evidencia a urgente necessidade da instituição de desenvolver infraestrutura adequada para suportar e expandir o uso de soluções de IA.

A implementação de IA no Ministério Público e em escritórios de advocacia privada tem elevado significativamente o padrão técnico das peças processuais e estratégias jurídicas. A DPE-RS

necessita de recursos similares para não comprometer a qualidade da defesa oferecida à população hipossuficiente do estado.

1.6 INCOMPATIBILIDADE DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA COM A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE PONTA

A DPE-RS enfrenta o desafio crítico de implementar tecnologias que evoluem em ritmo muito superior à capacidade de atualização permitida pelos processos tradicionais de contratação pública.

Existe urgência na implementação, pois a população gaúcha necessita de serviços jurídicos modernos e eficientes e outros órgãos do sistema de justiça gaúcho já avançaram na implantação de tais tecnologias. Os longos prazos dos processos licitatórios tradicionais agravados pela rápida evolução das tecnologias e grande variedade de serviços existentes impedem que a DPE-RS responda adequadamente a esta demanda social, mantendo a instituição em estado de defasagem tecnológica prejudicial ao interesse público.

Neste cenário, a necessidade de flexibilidade tecnológica é imperativa. A DPE-RS necessita de soluções contratuais que permitam evolução contínua, incorporação de novas funcionalidades e atualização de ferramentas sem necessidade de novos processos licitatórios complexos. Esta flexibilidade é essencial para manter a instituição tecnologicamente atualizada e capaz de cumprir adequadamente sua missão constitucional.

No complexo e mutável ambiente tecnológico de ponta, há o imperativo de modernização, visto que as tecnologias ainda estão em evolução contínua. Enquanto o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial continuar no ritmo atual, a contratação de serviços em nuvem representa a alternativa viável para que a DPE-RS mantenha-se atualizada e supere suas limitações tecnológicas atuais, permitindo a rápida implementação de ferramentas para prestação de assistência jurídica de qualidade à população gaúcha.

2 LEVANTAMENTO DO MERCADO

2.1 SERVIÇOS EM NUVEM – VISÃO GERAL

O mercado de computação em nuvem é concentrado pelas grandes hyperscalers, grandes provedores de serviços em nuvem e data centers que oferecem infraestrutura computacional, de

armazenamento e rede em escala massiva, com a capacidade de escalar recursos sob demanda para atender a necessidades globais, destacando-se as empresas Amazon, Microsoft, Google, Oracle e IBM, que dominam a maior parte da infraestrutura global e oferecem portfólios completos (IaaS/PaaS/SaaS) além de fortes investimentos em capacidades de IA generativa.

A Microsoft, por meio da plataforma Azure, consolidou-se como referência em serviços de nuvem híbrida, oferecendo ampla gama de soluções que abrangem desde infraestrutura como serviço (IaaS) até inteligência artificial e análise de dados. O Azure destaca-se pela integração nativa com o ecossistema Microsoft, facilitando a migração e gestão de ambientes corporativos, além de garantir elevados padrões de segurança, conformidade e suporte global.

O Google, com o Google Cloud Platform (GCP), foca em inovação e desempenho, disponibilizando serviços avançados de machine learning, big data e computação escalável. A plataforma é reconhecida pela eficiência em processamento de dados em larga escala, integração com ferramentas de colaboração e forte compromisso com sustentabilidade, utilizando data centers altamente eficientes e energia renovável em suas operações.

A Amazon, por meio da Amazon Web Services (AWS), lidera o setor de computação em nuvem, sendo pioneira na oferta de serviços abrangentes que atendem desde startups até grandes corporações. A AWS destaca-se pela diversidade de soluções, flexibilidade de modelos de contratação e presença global, proporcionando infraestrutura resiliente, escalável e com alto nível de automação, além de um vasto portfólio de recursos para desenvolvimento, armazenamento e segurança.

A IBM, com o IBM Cloud, diferencia-se pela abordagem voltada à integração de ambientes híbridos e multicloud, combinando expertise em inteligência artificial, segurança e serviços corporativos. A plataforma oferece soluções especializadas para setores regulados, como financeiro e governamental, e investe em tecnologias abertas, como Kubernetes e Red Hat OpenShift, promovendo interoperabilidade, inovação e governança em ambientes complexos.

2.2 PRINCIPAIS EMPRESA E CARACTERÍSTICAS

- Amazon Web Services (AWS) — vasta variedade de serviços, liderança em maturidade e ecossistema, foco em escala e operações; oferece Amazon Bedrock para IA gerativa via modelos de fundação fornecidos por vários parceiros e pela própria AWS.

- Microsoft Azure — integração profunda com soluções corporativas (Office/Active Directory), forte ênfase em compliance/segurança e implantação híbrida; disponibiliza Azure OpenAI (modelos OpenAI integrados ao ambiente Azure com funcionalidades de segurança e redes privadas).
- Google Cloud — diferencial em dados, machine learning e pesquisa; aposta em produtividade de desenvolvedores e em Gemini (família de modelos multimodais próprios) integrada ao Google Cloud/Vertex AI para casos de uso generativo e analítico.
- IBM Cloud / Oracle / outros — foco em clientes corporativos que demandam conformidade, soluções legadas, ou desempenho otimizado para bancos de dados/ERP; oferecem modelos de nuvem privada/híbrida e serviços gerenciados.

2.3 SERVIÇOS EM NUVEM – INTELIGENCIA ARTIFICIAL

No cenário atual de computação em nuvem, os principais provedores globais – Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP) – oferecem plataformas consolidadas para Inteligência Artificial, com destaque para os Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs).

A AWS disponibiliza o Amazon Bedrock, que integra LLMs de parceiros como Anthropic, Mistral e modelos open-weight da OpenAI, além do Amazon SageMaker, que gerencia todo o ciclo de vida dos modelos de IA. Esses serviços contam com infraestrutura otimizada, suportada por chips proprietários como o Trainium, que garantem desempenho e escalabilidade em cargas de alto volume.

A Microsoft se diferencia por meio do Azure OpenAI Service, que oferece acesso direto a modelos avançados da OpenAI, como GPT-5 e DALL·E, com suporte robusto à governança, segurança e conformidade exigidas em ambientes corporativos. Ferramentas complementares, como o Prompt Flow e o Azure AI Search, ampliam o uso dos LLMs em fluxos de trabalho empresariais.

O Google aposta no Vertex AI, plataforma unificada que engloba modelos proprietários como Gemini (multimodal), PaLM2 e Codey, além de acessar modelos de terceiros via Model Garden.

Recursos avançados como o RAG Engine e o AI Studio favorecem pipelines de geração inteligente e prototipagem rápida de soluções.

No âmbito nacional, o Serpro Multicloud opera como camada de intermediação estratégica, permitindo acesso unificado e sob demanda às nuvens públicas de AWS, Azure, GCP, além de provedores adicionais como Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e IBM Cloud, bem como à Serpro Cloud One, a “nuvem soberana” 100% nacional, assegurando soberania e privacidade dos dados. Essa abordagem confere aos órgãos públicos ampla flexibilidade tecnológica, maior eficiência econômica, conformidade regulatória e redução de dependência de fornecedores individuais.

Provedor	Foco em LLMs	Outros Serviços de IA	Diferenciais Estratégicos
AWS	Amazon Bedrock (Anthropic, Mistral, OpenAI open-weight), SageMaker	Amazon Q, Polly, Lex, Rekognition, Transcribe, Translate	Infraestrutura proprietária com chips Trainium para eficiência e escalabilidade
Microsoft Azure	Azure OpenAI Service (GPT-4, DALL·E, embeddings), integração com Prompt Flow	Cognitive Services, AI Search, Document Intelligence, AI Foundry	Governança, segurança e conformidade em nível corporativo
Google GCP	Vertex AI (Gemini, PaLM2, Codey, Imagen), Model Garden, AI Studio	RAG Engine, Imagen, Enterprise Search, AutoML	Pesquisa em IA, inovação multimodal e agilidade de prototipagem
Oracle (via Serpro)	Acesso à serviços de IA e nuvem corporativa via OCI	Banco de dados autônomos (Exadata, MySQL), alto desempenho em território nacional	Alta performance, DR nacional, exclusividade de banco de dados
IBM (via Serpro)	Acesso à IBM Cloud, incluindo IA corporativa e soluções empresariais	Infraestrutura segura e sob demanda, modelos corporativos	Credibilidade corporativa, ampla oferta de tecnologias em multinuvem
Serpro Multicloud	Integra AWS, Azure, GCP, Oracle, IBM e Serpro Cloud One	Plataforma multicloud gerenciada com suporte especializado em cloud migration	Flexibilidade, soberania, conformidade legal, otimização de custos

2.4 ESTRUTURA DE SERVIÇOS EM NUVEM

No contexto da computação em nuvem, a oferta de serviços é estruturada em diferentes camadas que atendem a múltiplas necessidades institucionais e tecnológicas.

A primeira dessas camadas é a Infraestrutura como Serviço (IaaS), que disponibiliza máquinas virtuais, redes, serviços de armazenamento, balanceamento de carga e soluções de disco e backup. Esse modelo permite que organizações substituam a infraestrutura física por recursos virtualizados e escaláveis, garantindo flexibilidade, redução de custos e maior eficiência operacional. A seguir, observa-se a camada de Plataforma como Serviço (PaaS), que contempla serviços gerenciados de containers, como EKS, AKS e GKE, bases de dados totalmente administradas, ferramentas de integração contínua e pipelines de dados. Esse modelo facilita o desenvolvimento e a implantação de aplicações, reduzindo a complexidade do gerenciamento de infraestrutura e aumentando a agilidade dos processos de inovação tecnológica. Complementarmente, a camada de software como serviço (SaaS) disponibiliza aplicações empresariais prontas para uso, como ferramentas de produtividade, sistemas de CRM e ERP, permitindo que as organizações incorporem soluções maduras sem a necessidade de desenvolvimento ou manutenção local.

Outro eixo central da computação em nuvem envolve serviços de dados e analytics, que incluem data lakes, soluções de análise avançada como BigQuery, Synapse e Redshift, além de ferramentas de ETL e governança de dados. Tais recursos possibilitam à organização integrar, tratar e analisar grandes volumes de informação, favorecendo a tomada de decisão baseada em evidências e a criação de políticas públicas mais assertivas.

Por fim, destacam-se as plataformas e serviços de aprendizado de máquina e inteligência artificial, que abrangem desde o treinamento e inferência de modelos até práticas de MLOps, monitoramento de modelos e técnicas de fine-tuning. Nesse campo, ganha relevância a inteligência artificial generativa, por meio de modelos de fundação disponibilizados em serviços especializados. O Microsoft Azure, por exemplo, oferece o Azure OpenAI, que garante acesso aos modelos da OpenAI, integrando-se a serviços como o AI Foundry e o Azure Cognitive Search, além de possibilitar o fine-tuning e a utilização em redes privadas. A Amazon Web Services disponibiliza o Amazon Bedrock, serviço gerenciado que expõe diferentes modelos de fundação por meio de uma API unificada, incluindo recursos de adaptação, agentes inteligentes e integração com bases de conhecimento. Já o Google Cloud, por meio da plataforma Vertex AI, oferece a família Google

Gemini, uma solução multimodal nativamente integrada aos serviços de dados da nuvem, com funcionalidades voltadas a agentes conversacionais, análise integrada e aplicações avançadas de inteligência artificial.

Esse conjunto de camadas e serviços demonstra a amplitude das possibilidades tecnológicas proporcionadas pela nuvem, oferecendo desde a virtualização básica de infraestrutura até soluções avançadas de inteligência artificial, consolidando-se como recurso indispensável à modernização institucional e à adoção de práticas inovadoras em larga escala.

Categoria	Descrição	Exemplos / Provedores
Infraestrutura como Serviço (IaaS)	Máquinas virtuais, redes, armazenamento, balanceamento de carga, disco/backup.	BMC e demais provedores globais de nuvem.
Plataforma como Serviço (PaaS)	Serviços gerenciados de containers, bases de dados administradas, CI/CD, pipelines de dados.	EKS (AWS), AKS (Azure), GKE (Google Cloud).
Software como Serviço (SaaS)	Aplicativos empresariais prontos, como produtividade, CRM e ERP.	CloudZero e outros fornecedores SaaS.
Serviços de Dados e Analytics	Data lakes, big data, data warehouses, ETL e governança de dados.	BigQuery (Google Cloud), Synapse (Azure), Redshift (AWS), BMC.
Plataformas e Serviços de ML/IA	Treinamento e inferência de modelos, MLOps, fine-tuning, monitoramento.	Ofertas gerais de ML/IA em provedores de nuvem.
IA Generativa e Modelos de Fundação	Modelos avançados para análise multimodal, agentes e integração com dados.	Azure OpenAI (Microsoft Azure); Amazon Bedrock (AWS); Google Gemini via Vertex AI (Google Cloud).

Tabela – Estrutura de Serviços em Nuvem

2.5 MODELOS DE FATURAMENTO

A adoção de serviços em nuvem implica na compreensão detalhada dos modelos de faturamento e pagamento oferecidos pelos principais provedores do mercado, os quais apresentam elevada complexidade devido à diversidade de recursos, variabilidade de consumo e múltiplas opções de contratação. Os modelos de cobrança podem envolver tarifas baseadas em uso sob demanda, assinaturas mensais ou anuais, pacotes pré-pagos, além de mecanismos de descontos progressivos conforme o volume ou tempo de utilização. Essa flexibilidade, embora amplie as possibilidades de adequação às necessidades específicas de cada organização, exige rigoroso controle financeiro e

monitoramento constante para evitar custos inesperados, sobretudo em ambientes dinâmicos e escaláveis.

Adicionalmente, a integração de diferentes serviços, como armazenamento, processamento, rede e ferramentas de inteligência artificial, pode resultar em estruturas tarifárias complexas, com múltiplos componentes e regras de faturamento distintas. A transparência dos relatórios, a previsibilidade orçamentária e a automação de processos de pagamento são fatores críticos para a gestão eficiente dos contratos de nuvem, sendo recomendável a utilização de ferramentas especializadas para análise e otimização dos gastos.

Modelo de Faturamento	Descrição	Exemplos de Provedores
Pay-as-you-go (Pagamento sob demanda)	Cobrança baseada no consumo real dos recursos, sem compromisso mínimo. (CPU/vCPU, memória, horas de VM, operações I/O, GB-transferência, chamadas de API de IA). Modelo predominante para IaaS e serviços gerenciados.	AWS, Azure, Google Cloud
Assinatura (Subscription)	Pagamento recorrente mensal ou anual para acesso a pacotes de serviços.	Microsoft Azure, IBM Cloud
Reserva de capacidade	Contratação antecipada de recursos por período determinado, com desconto.	AWS, Google Cloud, Azure
Pacote pré-pago	Aquisição de créditos ou pacotes de serviços para uso futuro.	Google Cloud, IBM Cloud
Faturamento híbrido	Combinação de diferentes modelos conforme o serviço ou demanda específica.	AWS, Azure, IBM Cloud
Multicloud	Agrega todos os tipos de faturamento em uma única conta de cobrança	SERPRO

Tabela - Modelos de Faturamento e Pagamento em Serviços de Nuvem

2.6 SERPRO

O Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, reconhecida nacionalmente pela oferta de soluções tecnológicas voltadas à transformação digital da administração pública. Com atuação estratégica em áreas como

processamento de dados, desenvolvimento de sistemas, segurança da informação e serviços de nuvem, o SERPRO desempenha papel fundamental no suporte à modernização dos órgãos governamentais, promovendo confiabilidade e conformidade com as diretrizes legais e regulatórias.

Destaca-se que, por sua natureza jurídica e finalidade institucional, o SERPRO pode ser contratado diretamente por órgãos e entidades da administração pública, dispensando o processo licitatório conforme previsto na legislação vigente. Essa prerrogativa visa garantir agilidade na implementação de projetos de tecnologia, assegurando a observância dos princípios da economicidade, legalidade e interesse público, além de facilitar o acesso a soluções especializadas e integradas, alinhadas às necessidades específicas do setor governamental.

2.6.1 SERPRO MULTICLOUD

O SERPRO MULTICLOUD é uma solução disponibilizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) para atender às demandas específicas da administração pública brasileira em computação em nuvem. Esta plataforma foi concebida como um intermediário tecnológico que oferece acesso unificado aos principais provedores de nuvem mundial, mantendo a soberania nacional dos dados e garantindo compliance total com a legislação brasileira.

2.6.1.1 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

SERPRO Multicloud representa uma solução desenvolvida para atender às demandas de transformação digital na administração pública, proporcionando elevada flexibilidade na contratação e gestão de serviços em nuvem.

Por meio desse serviço, órgãos e entidades governamentais podem acessar, a partir de um único contrato, recursos e serviços oferecidos por diferentes provedores líderes do mercado, como Microsoft, Google, Amazon e IBM, entre outros. Essa abordagem multicloud permite a seleção personalizada de soluções tecnológicas, otimizando custos, ampliando a interoperabilidade e mitigando riscos de dependência de fornecedor único, além de facilitar a adoção de estratégias híbridas e escaláveis conforme as necessidades institucionais.

A centralização contratual promovida pelo SERPRO Multicloud simplifica processos administrativos, reduz a complexidade jurídica e operacional associada à gestão de múltiplos

contratos e garante maior agilidade na implementação de projetos estratégicos. Ao possibilitar a escolha de serviços de diversos provedores sob uma mesma estrutura contratual, o modelo favorece a integração de tecnologias avançadas, com total flexibilidade de escolha dos serviços, assegura conformidade com padrões de segurança e governança, e potencializa o aproveitamento de benefícios específicos de cada plataforma, promovendo maior eficiência e inovação no setor público.

O SERPRO Multicloud é um serviço que atua como cloud broker entre órgãos governamentais e múltiplos provedores. Oferece nuvens públicas (AWS, Azure, IBM, Oracle, Huawei e Google Cloud) e Serpro Cloud One — nuvem privada, 100 % dentro do Brasil, com soberania e privacidade.

- Serviços incluídos:
 - Mapeamento de ambientes, definição de arquitetura, design técnico e financeiro comparativo, migração, automação, gestão contínua em três níveis (básico, intermediário, avançado) e serviços profissionais genéricos.
- Segurança:
 - Integração com sistema de identidade Serpro (MFA), criptografia em trânsito e em repouso, compliance com LGPD e IN05.
- Conectividade:
 - Conexão dedicada com data centers dos provedores, menor latência, possibilidade de usar rede Infovia.
- Contratação:

- Agilidade via dispensa de licitação, contrato em reais, previsibilidade e segurança jurídica (Lei das Estatais).
- Adoção:
 - Usuários incluem PRF, SUS, STF, TST, TJMG, diversas prefeituras.

2.6.2 CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL DIRETA COM PROVEDORES

- Característica: contrato direto com cada provedor; sem serviço de broker ou apoio integrado.
- Conhecimento exigido: equipe própria deve mapear, migrar, arquitetar e gerir a solução.
- Segurança e identidade: projetos e gestão de acesso, segurança e conformidade por conta do órgão; integração com MFA, criptografia, políticas internas necessitam configuração pelo cliente.
- Conectividade: depende da infraestrutura própria do órgão ou rede pública; não há canal dedicado nem Infovia.
- Contratação: licitação tradicional, contratos em dólar ou conversão; mais complexidade e tempo.
- Soberania / Nacionalidade: pode usar regiões nacionais, mas sem controle governamental direto sobre infraestrutura; risco migratório de dados sensíveis.
- Suporte de migração: geralmente oferecido por parceiros ou gerenciado via soluções internas; custo e complexidade maiores.

2.6.2.1 QUADRO COMPARATIVO SERPRO MULTICLOUD VS CONTRATAÇÃO

INDIVIDUAL DE PROVEDORES DE NUVEM

Aspecto	Serpro MultiCloud	Contratação Individual
Integração de provedores	Broker único com múltiplos provedores + nuvem nacional (Cloud One)	Contratos separados com cada provedor
Serviços inclusos	Consultoria completa (design, migração, gestão contínua)	Autogestão ou via parceiros externos
Segurança & compliance	MFA, criptografia, LGPD, IN05, controle centralizado	Configuração e compliance de responsabilidade própria
Conectividade/latência	Conexão dedicada, Infovia	Rede pública ou própria, possível maior latência
Contratação	Dispensa de licitação, em reais	Licitação complexa, contratos internacionais, dólar
Soberania dos dados	Cloud One (nacional, confidencialidade garantida)	Provedores estrangeiros, mesmo em regiões brasileiras
Governança e suporte	Mentoria, gestão técnica especializada	Gestão interna ou via terceiros, sem orientação centralizada
Agilidade de adoção	Alta (já usado por diversos órgãos e com contrato estruturado)	Mais lento, depende de licitações e estrutura do órgão

2.7 CONCLUSÃO DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

Diante do levantamento realizado, constata-se que os principais provedores globais de nuvem – AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud Infrastructure e IBM Cloud – apresentam soluções maduras e diversificadas em nuvem e de Inteligência Artificial, com destaque para os Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), complementados por serviços cognitivos, ferramentas de prototipagem e infraestrutura especializada em alta performance.

Cada provedor possui diferenciais relevantes, que vão desde a eficiência em hardware proprietário até a governança corporativa, passando por plataformas unificadas e repositórios de modelos de terceiros.

Entretanto, considerando o contexto do setor público brasileiro, o Serpro Multicloud representa a alternativa mais adequada e estratégica para a adoção dessas tecnologias. Ao integrar em um único ambiente o acesso às principais nuvens globais, o serviço garante maior flexibilidade tecnológica, evita a dependência de fornecedores individuais, assegura conformidade com a legislação vigente e promove soberania e privacidade dos dados.

A simplificação de ter um contrato único para acesso aos serviços ofertados por diversas empresas fornecedoras de serviços de nuvem já seria justificativa suficiente para a contratação do SERPRO Multicloud, abrangendo toda gama de possibilidades tecnológicas em um único contrato o que permitiria a escolha da tecnologia adequada e atualizada para cada novo projeto.

Porém, não somente a unificação em um único contrato demonstra-se vantajosa para a administração pública, como também a possibilidade de contratação por dispensa de licitação acelera o processo de contratação, dando a agilidade compatível com a evolução da tecnologia.

O SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados) é uma empresa pública de propósito específico, vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, especializada em soluções de tecnologia da informação para órgãos governamentais.

A contratação direta do SERPRO por órgãos da Administração Pública é permitida pela legislação brasileira, desde que observados os requisitos legais. Com base na lei As principais referências são:

- a) Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), art. 28, § 3º: Permite que empresas públicas e sociedades de economia mista prestem serviços a órgãos da Administração Pública sem necessidade de licitação, desde que o objeto social da empresa seja compatível com o serviço contratado. “Art. 28. (...) § 3º A contratação de empresa pública ou sociedade de economia mista para prestação de serviços a órgão ou entidade da Administração Pública será dispensada de licitação, desde que o objeto social da contratada seja compatível com o serviço.”
- b) Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 75, inciso XV: Mantém a possibilidade de dispensa de licitação para contratação de empresa pública ou sociedade de economia mista para prestação de serviços compatíveis com seu objeto social.” Art. 75. É dispensável a licitação: (...) XV – para a contratação de empresa pública ou sociedade de economia mista que preste serviços compatíveis com o seu objeto social.”

Portanto, órgãos públicos podem contratar o SERPRO sem licitação, desde que o serviço esteja alinhado ao objeto social da empresa e o preço seja compatível com o de mercado, conforme previsto nas Leis nº 13.303/2016 e nº 14.133/2021.

Dessa forma, o Serpro Multicloud se configura como a solução recomendada para órgãos públicos que demandam o uso de serviços de nuvem e inteligência artificial em nuvem de forma segura, rápida e flexível.

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consistirá na contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de computação em nuvem sob o modelo de Cloud Service Brokerage (CSB), atuando como integrador multicloud.

Nesse modelo, a CONTRATADA funcionará como corretora de serviços de nuvem, disponibilizando funcionalidades e características dos principais provedores do mercado, como Serpro, Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud, Oracle, IBM Cloud e Huawei.

A contratação dará acesso, por demanda, a um conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis, podendo ser escolhido o provedor mais adequado para cada necessidade e realizado o provisionamento de recursos conforme suas demandas específicas e seleção tecnológica específica para cada projeto.

Toda a interação contratual com os provedores será intermediada pela CONTRATADA, que fornecerá as credenciais de acesso e realizará os trâmites necessários para ativação dos serviços.

A gestão do ambiente de nuvem ficará sob responsabilidade da CONTRATANTE, que poderá delegar parte dessa responsabilidade à CONTRATADA mediante solicitação de serviços opcionais, mantendo-se ainda como responsável pelos riscos, decisões críticas, gerenciamento de custos, privacidade e segurança dos dados.

O acompanhamento do uso dos recursos será realizado por meio dos portais web individuais de cada provedor, com possibilidade de configuração de limites de consumo e alertas automáticos para controle de extrapolação.

O pagamento será efetuado sobre os serviços efetivamente demandados, conforme relatórios de consumo que serão fornecidos pela contratada, garantindo flexibilidade e previsibilidade financeira.

A contratação se dará por meio de contrato de adesão, que será celebrado por dispensa de licitação com base no inciso IX do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, elaborado pela CONTRATADA em conformidade com a legislação vigente e adaptado às necessidades e peculiaridades da contratante.

O fornecimento incluirá instalação, configuração e suporte técnico, com canal de atendimento específico que será disponibilizado para esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas relacionados ao uso dos serviços de nuvem.

4 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

As quantidades a serem contratadas foram definidas pela administração, conforme proposta do SERPRO apresentada no item estimativa de valores, a seguir.

5 ESTIMATIVA DE VALORES

5.1 CONTRATAÇÃO SELECIONADA

Os valores a serem contratado foram obtidos em consulta ao SERPRO, conforme tabela a seguir:

SERPRO Multicloud

Nº do Orçamento: 113926082025

Cliente	Projeto	Fator Câmbio	Qtd. Meses	Data do Orçamento	
DPE-RS	DPE-RS AI	R\$ 5,4212	12	26/08/2025	

Resumo

Grupo	Atividade	Volume	Vir. Unitário	Vir. Mensal	Vir. no Período
Infraestrutura	Cloud Service Brokerage	342.619,84	R\$ 1,77	R\$ 606.437,12	R\$ 7.277.245,40
Sustentação	Cloud Service Management - Básico - Faixa Única	477.412,56	R\$ 0,24	R\$ 114.579,01	R\$ 1.374.948,17
Consultoria	Cloud Service Architecture Design	0,00	R\$ 1.297,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consultoria	Cloud Engineering and Automation	0,00	R\$ 1.297,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consultoria	Cloud Generic Professional Service	11,00	R\$ 1.297,00	R\$ 14.267,00	R\$ 171.204,00
Consultoria	Cloud Migration and Management	0,00	R\$ 1.297,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 735.283,13	R\$ 8.823.397,57

Referências e Legendas

Cloud Service Brokerage (CSB): Serviço profissional de corretagem de serviços em nuvem e de disponibilização e operação da plataforma multinuvm, visando gerenciar o uso, o desempenho e a entrega, assim como os relacionamentos entre os provedores e consumidores desses serviços em nuvem.

Cloud Service Management (CSM): Serviço continuado de suporte a infraestrutura de nuvem providos por equipes especializadas, que atuam de forma multidisciplinar na sustentação da infraestrutura em nuvem do cliente visando disponibilidade, desempenho e segurança deste ambiente.

Cloud Migration and Management (CMM): Consultoria técnica especializada em planejamento de migrações e eventos críticos utilizada para planejamento e acompanhamento dos eventos de migração dos serviços para nuvem.

Cloud Service Architecture Design (CAD): Consultoria técnica especializada em arquitetura e design de soluções em nuvem.

Cloud Engineering and Automation (CEA): Consultoria técnica especializada em engenharia e automação de ambientes DevSecOps.

Cloud Generic Professional Service (CGPS): Consultoria técnica especializada para avaliação técnica, execução de procedimentos ou outras atividades correlatas ao SERPRO Multicloud não especificadas nas demais especializações.

6 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação de provedores de serviços em nuvem para a Defensoria deve atender a requisitos técnicos, operacionais, jurídicos e de governança, visando garantir flexibilidade, segurança, conformidade legal e eficiência na gestão dos recursos digitais. Com base nas soluções disponíveis, e nas alternativas de contratação direta com provedores, os principais requisitos para a contratação são:

6.1 INTEGRAÇÃO MULTICLOUD E INTEROPERABILIDADE

A solução contratada deve possibilitar o acesso unificado a múltiplos provedores líderes de mercado, Microsoft, Google, Amazon, IBM, Oracle, Huawei, permitindo a seleção personalizada de serviços e tecnologias conforme as necessidades institucionais.

A interoperabilidade entre plataformas é fundamental para evitar dependência de fornecedor único e facilitar estratégias híbridas e escaláveis.

6.2 CENTRALIZAÇÃO CONTRATUAL E SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

A contratação deve prever a possibilidade de gestão centralizada dos serviços, preferencialmente por meio de um broker nacional, que simplifica processos administrativos para contratação, reduza a complexidade jurídica e operacional, e agilize a implementação de projetos estratégicos.

O modelo deve permitir contratação em moeda nacional, e visando a rapidez da contratação, se possível, com dispensa de licitação e segurança jurídica conforme a Lei das Estatais.

6.3 SERVIÇOS PROFISSIONAIS E SUPORTE ESPECIALIZADO

É requisito a oferta de serviços profissionais abrangentes, incluindo mapeamento de ambientes, definição de arquitetura, design técnico e financeiro comparativo, migração, automação e gestão contínua em diferentes níveis.

O suporte deve contemplar consultoria especializada, mentoria e acompanhamento técnico, promovendo maior eficiência e inovação.

6.4 SEGURANÇA, SOBERANIA E COMPLIANCE

A solução deve garantir integração com sistemas de identidade nacionais (MFA), criptografia de dados em trânsito e em repouso, conformidade com a LGPD e demais normativas (IN05), além de assegurar a soberania dos dados, preferencialmente com opção de nuvem privada nacional (Cloud One), garantindo confidencialidade e privacidade.

6.5 CONFORMIDADE CONTRATUAL E PREVISIBILIDADE

Os contratos devem ser claros, previsíveis e alinhados à legislação brasileira, com garantias de segurança jurídica, facilidade de auditoria e transparência nos custos e serviços prestados.

A observância desses requisitos é essencial para garantir que a contratação de serviços em nuvem atenda plenamente às necessidades de transformação digital, inovação, segurança e eficiência da administração pública, promovendo maior integração tecnológica e conformidade institucional.

6.6 RESUMO DOS PRINCIPAIS REQUISITOS

Podemos sintetizar os principais requisitos para a contratação como:

- a) Acesso à empresas provedoras de serviços em nuvem através de credenciais de acesso;
- b) Intermediação da contratada junto as empresas fornecedoras;
- c) Demanda dos serviços conforme necessidade da Defensoria;
- d) Suporte técnico e manutenção durante toda a vigência contratual;
- e) Disponibilização dos provedores de serviços: Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud, IBM Cloud;
- f) Agilidade no processo de contratação.

7 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O objeto não poderá ser parcelado em pois trata-se de um único serviço a ser utilizado sob demanda.

8 CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se aplica, não existem contratações correlatas e o contrato multicloud cobre a utilização de diversos provedores a serem selecionados conforme necessidades dos projetos futuros.

9 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Não se aplica.

10 RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos desta contratação podem ser divididos em objetivos técnicos, operacionais e estratégicos, conforme a seguir.

10.1 OBJETIVOS TÉCNICOS

Os objetivos técnicos referem-se às necessidades de infraestrutura, tecnologia e recursos computacionais específicos que a DPE-RS precisa adquirir ou acessar para viabilizar suas operações modernizadas. Estes objetivos focam nos aspectos puramente tecnológicos da solução, como a implementação de soluções avançadas de inteligência artificial, garantia de disponibilidade, segurança e desempenho dos serviços críticos, acesso a hardware especializado (GPUs de alto desempenho), flexibilidade operacional com isolamento de ambientes, e capacidade de ajustes dinâmicos de recursos computacionais. São objetivos que atendem às limitações técnicas identificadas na infraestrutura atual da Defensoria, eliminando gargalos tecnológicos e proporcionando as ferramentas necessárias para suportar aplicações complexas de IA e análise jurídica.

Os objetivos técnicos podem ser sumarizados conforme a lista abaixo.

- a) Implementar soluções avançadas de inteligência artificial e computação em nuvem;
- b) Garantir disponibilidade, segurança e desempenho dos serviços críticos;
- c) Proporcionar flexibilidade operacional e isolamento de ambientes;
- d) Viabilizar ajustes dinâmicos de capacidade computacional;
- e) Acessar hardware especializado (GPUs de alto desempenho) sob demanda;
- f) Implementar e expandir projetos de IA institucionalmente.

10.2 OBJETIVOS OPERACIONAIS

Os objetivos operacionais dizem respeito às melhorias nos processos de trabalho, fluxos operacionais e atividades cotidianas da DPE-RS que serão viabilizadas pela nova infraestrutura tecnológica. Estes objetivos focam em como a tecnologia será aplicada para aprimorar a execução das atividades-fim e meio da instituição, incluindo o aprimoramento dos processos institucionais, suporte a aplicações de análise jurídica, modernização dos sistemas de gestão processual, implementação de plataformas digitais de atendimento, e eliminação de entraves operacionais relacionados ao dimensionamento e obsolescência de hardware. São objetivos que traduzem as capacidades técnicas em benefícios práticos para o dia a dia da Defensoria, melhorando a eficiência e qualidade dos serviços prestados.

Os objetivos operacionais podem ser sumarizados conforme a lista abaixo.

- a) Aprimorar processos institucionais da Defensoria;
- b) Suportar aplicações de geração de peças processuais e análise jurídica;
- c) Suportar aplicações de triagem de intimações e outras equivalentes;
- d) Suportar aplicações de apoio ao desenvolvimento de software com LLM;
- e) Modernizar sistemas de gestão processual;
- f) Implementar plataformas digitais de atendimento;
- g) Eliminar entraves de dimensionamento e obsolescência de hardware.

10.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os objetivos estratégicos representam as metas de longo prazo e o posicionamento institucional que a DPE-RS busca alcançar através da modernização tecnológica. Estes objetivos transcendem as questões técnicas e operacionais, focando no impacto institucional e social da contratação, como acompanhar o padrão tecnológico do sistema de justiça brasileiro, promover a equidade no acesso à justiça, garantir que a assistência jurídica oferecida seja equivalente àquela disponível na advocacia privada, modernizar a Defensoria Pública como um todo, e implementar soluções jurídicas inovadoras de forma ágil. São objetivos que posicionam a DPE-RS no contexto mais amplo do sistema de justiça, garantindo que a instituição mantenha sua relevância e capacidade de cumprir sua missão constitucional em um ambiente tecnológico em constante evolução.

Os objetivos estratégicos podem ser sumarizados conforme a lista abaixo.

- a) Acompanhar o padrão tecnológico do sistema de justiça;
- b) Promover equidade no acesso à justiça;
- c) Garantir assistência jurídica equivalente à advocacia privada;
- d) Modernizar a Defensoria Pública como um todo;
- e) Implementar soluções jurídicas inovadoras de forma ágil;
- f) Impulsionar a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul a um novo patamar de disponibilização de soluções avançadas de tecnologia para Defensores e Servidores Públicos.

11 PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não serão necessárias providências previamente à celebração do contrato.

12 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Baseado nas necessidades levantadas e análise de mercado, entendemos como viável a contratação do serviço SERPRO Multicloud.

13 ANEXOS

Não há anexos para a ETP.

14 RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP

RICARDO DE MOURA RIVALDO – COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

LIANDRO SOARES – DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO